INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

06.01.2017

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	TOPLAM
20	30	25	25		

20

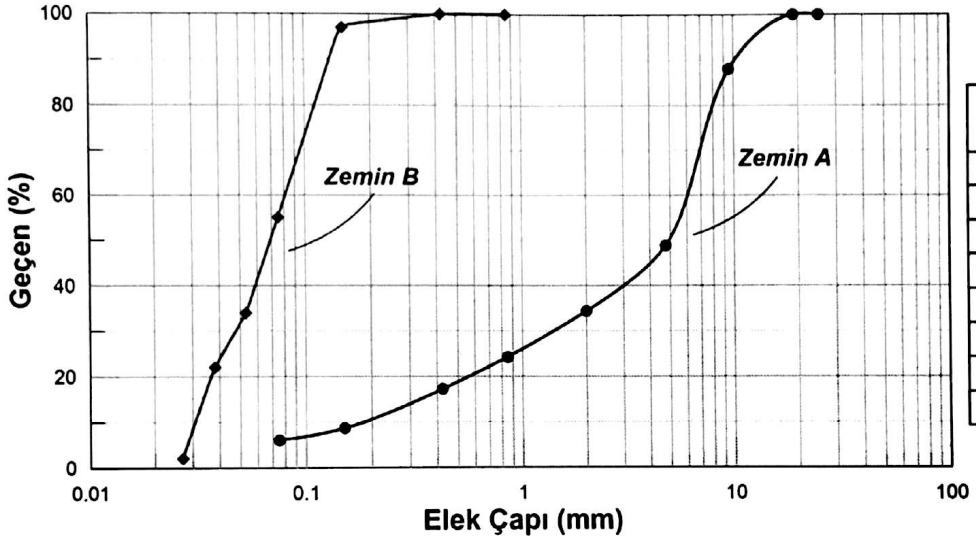
1) Aşağıda iki farklı zemin için granülometri dağılımı gösterilmektedir. Buna göre,

a) Verilen zeminlere ait uniformluk katsayını (C_u) ve derecelenme katsayısını (C_c) hesaplayınız.

b) Zeminlerin iyi derecelenmiş zemin ya da kötü derecelenmiş zemin olup olmadığını belirleyiniz.

c) Zeminleri "Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi" (USCS)'ye ve Karayolları Sınıflandırma Sistemi (AASHTO)'ya göre sınıflandırınız.

d) Bu zeminlerden hangisi yol alt temeli inşaatı kullanımına daha uygundur?



Elek No	Zemin A	Zemin B
4	48.8	-
10	34.4	-
20	24.3	-
40	17.3	100
100	8.7	97
200	6.1	55
LL (%)	40	48
PL (%)	30	27

a) $C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \Rightarrow$

$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \cdot D_{10}} \Rightarrow$

Zemin A → $C_u = \frac{6}{0.18} = \boxed{33.3}$

→ $C_c = \frac{1.4^2}{0.18 \cdot 6} = \boxed{1.81}$

Zemin B → $C_u = \frac{0.08}{0.03} = \boxed{2.67}$

→ $C_c = \frac{0.048^2}{0.08 \cdot 0.03} = \boxed{0.96}$

b) Zemin B → kötü derecelenmiş, Zemin A → iyi derecelenmiş.

c) USCS

Zemin A

4 — 51.2
42.7
200 — 6.1

Çakıl zemin
200'den geçen %5 ile %12 arasında, çift sembol.
GW-GM

Zemin B

4 —
45
200 — 55

kil-silt-lı zemin
$w_L < \%50$
CL

AASHTO

Zemin A
A-2-4

Zemin B
A-7-6

d) GW-GM yol inşaatı için daha uygun ya da A-2-4.

Scanned by CamScanner

30

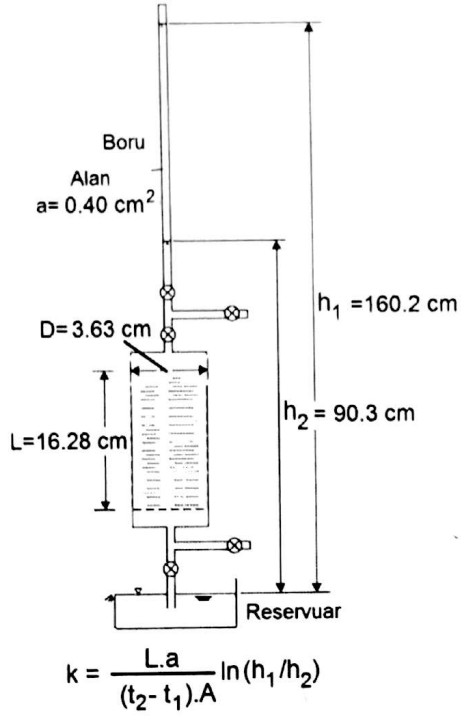
2) Şekilde zemin profili verilen arazi üzerine 1.5 m kalınlığında bir ~~karayolu~~ dolgu inşa edilecektir. Arazideki kil numunesinin permeabilite özelliklerini belirlemek için silindirik bir kil numunesi üzerinde düşen seviyeli permeabilite deneyi yapılmıştır. Deneyde borudaki su kotunun h_1 den h_2 'ye düşmesi 63 saat sürmüştür. Deneye ait veriler Şekil (a)'da gösterilmektedir. Ayrıca araziden 20 mm kalınlığında bir numune alınarak laboratuvarda konsolidasyon deneyi yapılmıştır. Konsolidasyon sonuçlarına göre kilin sıkışma indisi (Cc) 0.146 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre,

(5) **a)** Kil zemine ait permeabilite katsayısını (k) bulunuz.

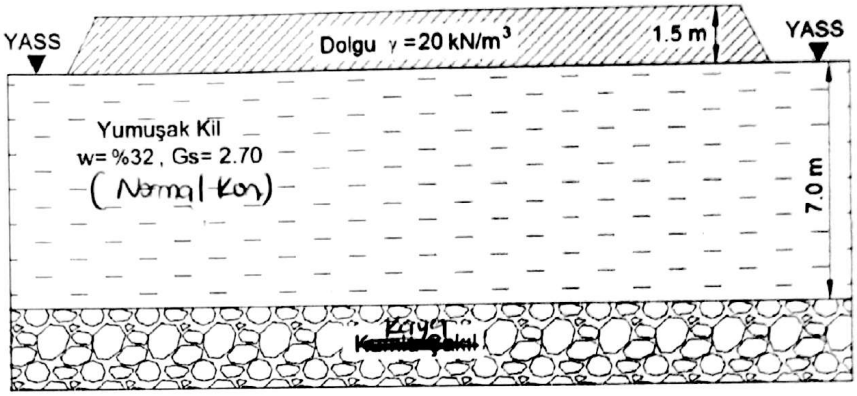
(10) **b)** Dolguda ~~bekleneen~~ nihai konsolidasyon oturmasını (δ_c) hesaplayınız (Dolgu arazide geniş bir yüzeyi kaplamaktadır).

(5) **c)** Kil zemin için hacimsel sıkışma katsayısını (m_v) hesaplayınız ($\delta_c = H.\ m_v.\ \Delta\sigma$)

(10) **d)** Nihai oturmanın %60'nın tamamlanması için gereken süreyi hesaplayınız ($c_v = k/(m_v.\gamma_{su})$). (U=%60 için T=0,287)



Şekil (a)



Şekil (b)

a) $k = \frac{16,28 \cdot 0,40}{63 \cdot 10,35} \cdot \ln\left(\frac{160.2}{90.3}\right)$, $A = \frac{\pi 3,63^2}{4} = 10,35 cm^2$

$= 5,725 \cdot 10^{-3}$ cm/saat

$= 5,725 \cdot 10^{-5}$ m/saat

b) $f_c = \frac{Cc}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\bar{\sigma}_{v_0}' + \Delta\sigma}{\bar{\sigma}_{v_0}'}\right)$

$G_s \cdot w = S \cdot e$

$2,70 \cdot 0,32 = e \rightarrow e = 0,864$

$\gamma_{dkil} = \frac{(G_s + e).\gamma_w}{1+e} = \frac{(2,70+0,864).9,81}{1+0,864}$

$= 18.75 kN/m^3$

$\Delta\sigma = 30 kPa$

$\bar{\sigma}_{v_0}' = 3,5 \cdot (18.75 - 9,81) = 31.31 kPa$

$f_c = \frac{0,146}{1+0,864} \cdot 7 \cdot \log\left(\frac{31,31+30}{31,31}\right) = 0.16m$

c) $f_c = H.m_v.\Delta\sigma$

$0,16 = 7 . m_v . 30$

$m_v = 7,62 \cdot 10^{-4} m^2/kN$

d) $T = \frac{c_v . t}{(H)^2}$

$c_v = \frac{k}{m_v.\gamma_{su}} = \frac{5,725.10^{-5}}{7,62.10^{-4}.9,81}$

$c_v = 7,66 \cdot 10^{-3} m^2/saat$

$0,287 = \frac{7,66 \cdot 10^{-3} \cdot t}{(7.0)^2}$

$t = 1856$ saat

$t = 76,5$ gün

Scanned by CamScanner

25

3) Suya doygun örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan üç eksenli basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre;

Deney	Hücre Basıncı (kPa)	Deviatorik Gerilme (kPa)
1.CD Deneyi	50	84.4
2.CD Deneyi	150	134
UU Deneyi	100	50

a) Kil zeminin drenajlı kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.
b) CD deneyinden elde edilen sonuçlar ile zeminin normal veya aşırı konsolide mi olduğunu yorumlayınız.
c) UU deneyi sonuçlarına göre göçme anındaki Mohr Dairesini ve göçme zarfını çizerek, zeminin drenajsız kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz.

(10) a) $\sigma_1 = \sigma_3 \cdot \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$-\ 134.4 = 50\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$284 = 150\tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

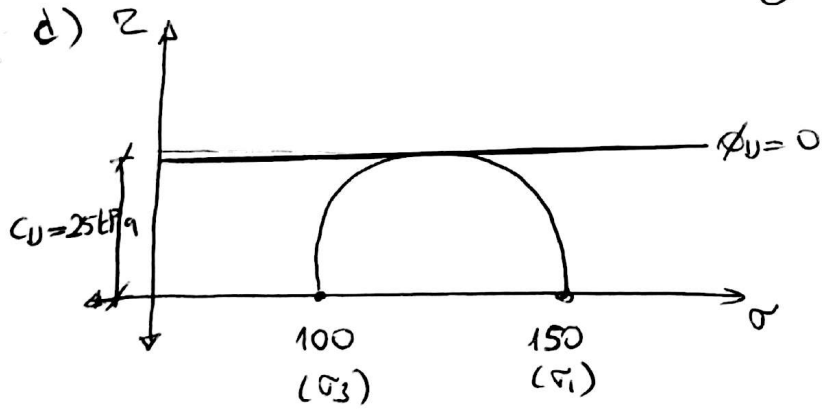
$149.6 = 100\tan^2(45+\phi/2)$

$\phi = 11.46^\circ$, $c = 24.36 kPa$

(4) b) c olduğu için zemin aşırı konsolide killdir.

(4) c) $\alpha_f = 45+\phi/2 = 50.73^\circ$

(7) d)



$\phi_u = 0$
$c_u = 25 kPa$

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

25

4) Kumlu siltli bir zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Ariyet sahasındaki zeminin tabii boşluk oranı 0.95 ve danelerin özgül yoğunluğu 2.70 olarak belirlenmiştir. Ariyet sahasından alınan zemin numuneleri üzerinde farklı su muhtevalarında V= 9,439x10^{-4} m^3 hacimdeki kompaksiyon kalıbı kullanılarak yapılan Standart Proktor deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre;

Yaş (doğal) ağırlık (N)	18.21	19.13	19.57	19.78	19.71	19.55
w (%)	9	10.5	11.5	12.5	13.8	14.7

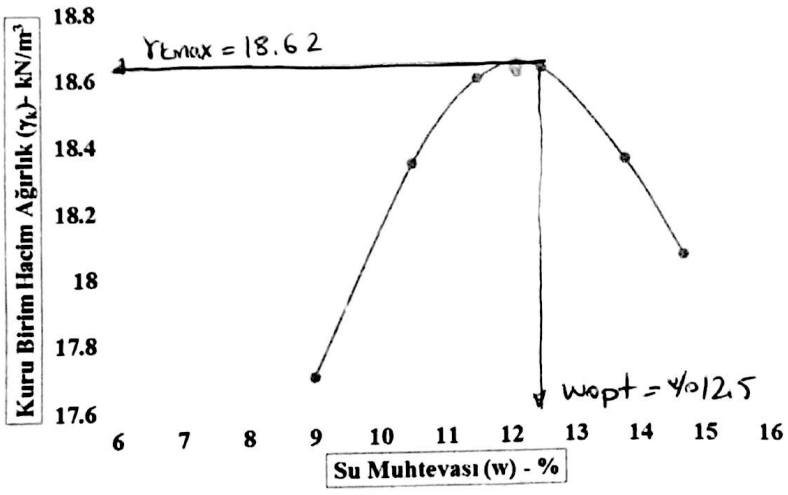
(12) **a.** Kompaksiyon eğrisini çizerek maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerini bulunuz.

(8) **b.** Arazide %95 relatif kompaksiyon şartı sağlanarak 180000 m^3 dolgu işlemi yapılmak istenilmektedir. Bunun için ariyet sahasında yapılması gereken minimum kazı miktarını hesaplayınız (a şıkkını çözemeyenler γ_{kmaks}=18.[illegible] kN/m^3, w_{opt}= %12 kullanabilirler).

(5) **c.** Kompaksiyon nedir, kısaca açıklayınız. Arazide kompaksiyona etki eden faktörleri yazınız.

a)

ağırlık (N)	18.21	19.13	19.57	19.78	19.71	19.55
w (%)	9	10.5	11.5	12.5	13.8	14.7
γ_n	19.2923	20.26698	20.73313	20.95561	20.88145	20.71194
γ_k	17.69936	18.34116	18.59473	18.62721	18.34925	18.05749



(b2) RC = 0,95 = $\frac{\gamma_{k\,dolgu}}{18.62}$

$\gamma_{k\,dolgu}$ = 17,69 kN/m^3

180000 . 17,69 = Voriyet . 13,58

Voriyet = 234464 m^3

b) $V_{dolgu} \cdot \gamma_{dolgu} = V_{oriyet} \cdot \gamma_{oriyet}$

$RC = 95 = \frac{\gamma_{k\,dolgu}}{\gamma_{k\,lab} = 18.62}$ $\gamma_{k\,dolgu} = 17,69\,kN/m^3$

$\gamma_{koriyet} = \frac{G_s \gamma_w}{1+e} = \frac{2,70 \cdot 9,81}{1+0,95} = 13,58\,kN/m^3$

180000 . 17,69 = Voriyet . 13,58

Voriyet = 234464 m^3

c) .....

süre 90 dakika.

Scanned by CamScanner